

Задание 1

```
[aleksandr@MacBook-Pro-Aleksandr-5 ~] % dd if=/dev/zero of=usb_flash.img bs=1m count=64
64+0 records in
64+0 records out
67108864 bytes transferred in 0.022345 secs (3003305616 bytes/sec)
aleksandr@MacBook-Pro-Aleksandr-5 ~ % hdiutil attach -nomount usb_flash.img
/dev/disk10
aleksandr@MacBook-Pro-Aleksandr-5 ~ % diskutil eraseDisk FAT32 USB_CERT MBR /dev/disk10
Started erase on disk10
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk10s1 as MS-DOS (FAT32) with name USB_CERT
512 bytes per physical sector
/dev/rdisk10s1: 128929 sectors in 128929 FAT32 clusters (512 bytes/cluster)
bps=512 spc=1 res=32 nft=2 mid=0xf8 spt=32 hds=16 hid=63 drv=0x80 bsec=130977 bspf=1008 rdcl=2 infs=1 bkbs=6
Mounting disk
Finished erase on disk10
aleksandr@MacBook-Pro-Aleksandr-5 ~ % diskutil eject /dev/disk10
Disk /dev/disk10 ejected
aleksandr@MacBook-Pro-Aleksandr-5 ~ %
```

Создание образа. После его необходимо добавить в utm.

В настройках db, ke, rk выбрать скачанный сертификат.

Затем указываем путь загрузки в boot maintenance manager до файла shimx64.efi

```
[redos@redos ~]$ sudo mokutil --sb-state
SecureBoot enabled
[redos@redos ~]$ ls /dev/tpm*
/dev/tpm0 /dev/tpmrm0
[redos@redos ~]$
```

Задание 2

Без механизма Secure Boot информационная система уязвима для подмены критических компонентов загрузки (EFI-файлов UEFI или загрузчика GRUB). Это опасно, поскольку позволяет запустить вредоносный код еще до старта основной ОС, что делает его невидимым для антивирусного ПО

Задание 3

```
[redos@redos ~]$ grub2-mkpasswd-pbkdf2
Enter password:
Reenter password:
PBKDF2 hash of your password is grub.pbkdf2.sha512.10000.CA6F4E03DD1127C8E908623
D910DF2044F088A5DD80AC7F6C6378DC08681892AA11F74DDA0C6F4C4C5C6473865616AECE1FAF84
A43E38D2BB5C5DE5C03DD5B7.53622B47DD122B1CB3C0025DF420A4B71B101DD441BAA65792C4DB
7015506686FA6EA64C285F589924870042E651AC0F8A7A27EB00785B23DA7C53E837746AC6
[redos@redos ~]$ sudo nano /etc/grub.d/40_custom
[sudo] password for redos:
[redos@redos ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redos/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub2/themes/redos/theme.txt
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
[redos@redos ~]$
```

Установили пароль на GRUB для того, чтобы ограничивать доступ к расширенным функциям загрузчика. Пароль не позволяет подменить критические компоненты загрузки злоумышленником.

Задание 4

Установка пароля не поддерживается

Пароль администратора UEFI запрашивается при попытке войти в интерфейс настройки прошивки материнской платы до того, как начнется загрузка операционной системы. Он нужен для того, чтобы ограничить доступ к изменению критических аппаратных настроек компьютера

Задание 5

```
[redos@redos ~]$ cd /boot/
[redos@redos boot]$ uname -r
6.12.56-1.red80.x86_64
[redos@redos boot]$ sudo cp vmlinuz-$(uname -r) vmlinuz-modified
```

Создали копию ядра, добавили в скопированное ядро символ.

```
error: ../../grub-core/kern/efi/sb.c:182:bad shim signature.
error: ../../grub-core/loader/i386/efi/linux.c:258:you need to load the kernel first.

Press any key to continue..._
```

Secure boot вывел ошибку, поскольку изменилась хеш сумма.